Ejercicios: Áreas y volúmenes

M1 · Geometría · Áreas y volúmenes de cuerpos

Instrucciones

Este documento contiene 8 preguntas de selección múltiple con 4 alternativas. Solo una es correcta. Respóndelas sin mirar la pauta y luego revisa tus resultados en la última página.

Preguntas

1. ¿Cuál es el área de un triángulo de base 10 cm y altura 6 cm?

- **A)** 60 cm^2
- **B)** 36 cm^2
- **C)** 16 cm^2
- **D)** 30 cm^2

2. ¿Cuál es el volumen de un cubo de arista 3 cm?

- **A)** 27 cm^3
- **B)** 54 cm^3
- **C)** 18 cm^3
- **D)** 9 cm^3

3. ¿Cuál es el área total de un cubo de arista 3 cm?

- **A)** 36 cm^2
- **B)** 81 cm^2
- **C)** 27 cm^2
- **D)** 54 cm^2

4. Un trapecio tiene bases de 8 cm y 4 cm, y altura de 5 cm. ¿Cuál es su área?

- **A)** 40 cm^2
- **B)** 60 cm^2
- **C)** 30 cm^2
- **D)** 20 cm^2

5. ¿Cuál es el volumen de un cilindro de radio 3 cm y altura 10 cm?

A) 300π cm^3
B) 30π cm^3
C) 60π cm^3
D) 90π cm^3

6. Si se duplica la arista de un cubo, su volumen se multiplica por:

A) 6
B) 2
C) 4
D) 8

7. ¿Cuál es el volumen de un cono de radio 3 cm y altura 4 cm?

A) 48π cm^3
B) 12π cm^3
C) 16π cm^3
D) 36π cm^3

8. Una piscina mide 10 m de largo, 5 m de ancho y 2 m de profundidad. ¿Cuántos litros de agua caben?

A) 1.000 L
B) 100.000 L
C) 10.000 L
D) 100 L

Pauta de respuestas

1. Alternativa D

A = 10·6/2 = 30 cm^2.

2. Alternativa A

V = 3^3 = 27 cm^3.

3. Alternativa D

6 caras de 9 cm^2: 54 cm^2.

4. Alternativa C

(8 + 4)·5/2 = 30 cm^2.

5. Alternativa D

V = π·9·10 = 90π cm^3.

6. Alternativa D

El volumen escala con el cubo del factor: 2^3 = 8.

7. Alternativa B

V = π·9·4/3 = 12π cm^3.

8. Alternativa B

V = 100 m^3 y cada m^3 equivale a 1.000 L.